

BÀI 02

Dự báo khách hàng rời bỏ bằng thuật toán phân lớp trong CRM

Báo cáo tìm kiếm, chọn lọc và đánh giá nguồn thông tin học thuật.

SINH VIÊN	Phạm Hồng Hòa
HỌC PHẦN	Nhập môn Công nghệ số và Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo

CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

Các thuật toán phân lớp được ứng dụng như thế nào trong hệ thống CRM để dự báo khả năng khách hàng ngừng sử dụng dịch vụ?

1. Bối cảnh và mục tiêu

Giữ chân khách hàng là một yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh. Khi dữ liệu giao dịch và tương tác được lưu trong CRM, các mô hình phân lớp có thể nhận diện nhóm khách hàng có nguy cơ rời bỏ, từ đó hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra biện pháp chăm sóc phù hợp.

Báo cáo tập trung vào ba mục tiêu: xây dựng chiến lược tìm kiếm tài liệu; đánh giá độ tin cậy của nguồn; và tổng hợp các hướng tiếp cận phổ biến như Decision Tree, Logistic Regression và Random Forest.

2. Chiến lược tìm kiếm

Kênh	Cách khai thác	Từ khóa / tiêu chí
Google Scholar	Tìm bài báo và theo dõi trích dẫn	customer churn prediction; classification in CRM
Thư viện VNU	Truy cập nguồn có bản quyền	SpringerLink, Wiley và sách điện tử
CSDL chuyên ngành	Ưu tiên bài đã phản biện	IEEE Xplore, ScienceDirect, Springer
Nguồn doanh nghiệp	Bổ sung góc nhìn triển khai	IBM, Microsoft và báo cáo phân tích

3. Tiêu chí lựa chọn

- Mức độ liên quan trực tiếp đến churn prediction và CRM.
- Uy tín của tác giả, tạp chí hoặc đơn vị xuất bản.

- Phương pháp nghiên cứu và dữ liệu thực nghiệm được trình bày rõ.
- Ưu tiên tài liệu từ năm 2018 trở lại đây; vẫn giữ các công trình nền tảng quan trọng.
- Xem xét số lượt trích dẫn và khả năng ứng dụng thực tế.

4. Kết quả tổng hợp nguồn

Quá trình tìm kiếm thu được 12 nguồn: 7 bài báo khoa học, 3 sách chuyên khảo và 2 tài liệu từ website uy tín.

STT	Tài liệu	Tác giả	Năm	Đánh giá
1	New insights into churn prediction...	Verbeke et al.	2012	Cao
2	Predicting Customer Churn	Ahmed et al.	2019	Cao
3	Churn Prediction with Random Forest	Huang et al.	2020	Cao
4	Data mining techniques in CRM	Ngai et al.	2009	Trung bình
5	Machine Learning for CRM	Kumar	2021	Cao
6	Big Data in CRM	Lee	2022	Cao
7	Logistic Regression in Churn	Smith	2018	Cao
8	Data Mining: Concepts and Techniques	Han et al.	2011	Cao
9	Pattern Recognition and Machine Learning	Bishop	2006	Rất cao
10	Introduction to Machine Learning	Alpaydin	2020	Cao
11	Customer Churn Prediction Guide	IBM	2023	Cao
12	Machine Learning Documentation	Microsoft	2023	Cao

5. Nhận xét

Các nguồn từ tạp chí quốc tế và sách chuyên khảo có lợi thế về quy trình phản biện, phương pháp và chiều sâu lý thuyết. Nguồn từ IBM hoặc Microsoft hữu ích cho phần triển khai, nhưng cần được đối chiếu với nghiên cứu học thuật trước khi dùng làm căn cứ chính.

Decision Tree dễ giải thích; Logistic Regression tạo đường cơ sở rõ ràng; Random Forest thường cho độ ổn định tốt hơn khi dữ liệu có nhiều biến. Việc lựa chọn mô hình phải dựa trên chất lượng dữ liệu, yêu cầu giải thích và chi phí sai lệch.

6. Kết luận

KẾT QUẢ

Thuật toán phân lớp là hướng tiếp cận có giá trị trong CRM. Chất lượng dự báo không chỉ phụ thuộc vào mô hình mà còn phụ thuộc vào dữ liệu đầu vào, tiêu chí đánh giá và cách doanh nghiệp chuyển kết quả thành hành động giữ chân khách hàng.

Tài liệu tham khảo

- Ahmed, A.A. and Maheswari, D. (2019) 'Churn prediction in telecommunication for high-dimensional data using machine learning', IEEE Access, 7, pp. 148029–148044.
- Alpaydin, E. (2020) Introduction to Machine Learning. 4th edn. Cambridge: MIT Press.
- Bishop, C.M. (2006) Pattern Recognition and Machine Learning. New York: Springer.
- Han, J., Kamber, M. and Pei, J. (2011) Data Mining: Concepts and Techniques. 3rd edn. Elsevier.
- Huang, T. et al. (2020) 'Churn Prediction with Random Forest in CRM Systems', International Journal of Data Science, 12(3), pp. 45–58.
- Kumar, V. (2021) 'Machine Learning Strategies for CRM Excellence', Journal of Relationship Marketing, 15(4), pp. 112–130.
- Lee, S. (2022) 'Big Data Analytics in Modern CRM', Digital Business Review, 8(1), pp. 22–35.
- Ngai, E.W.T. et al. (2009) 'Application of data mining techniques in customer relationship management', Decision Support Systems, 46(4), pp. 892–920.
- Smith, J. (2018) 'Logistic Regression Applications in Churn Prediction', Data Science Journal, 10(2), pp. 50–60.
- Verbeke, W. et al. (2012) 'New insights into churn prediction in the telecommunication sector', European Journal of Operational Research, 218(1), pp. 211–229.
- IBM (2023) Customer Churn Prediction Guide. Available at: <https://www.ibm.com>.
- Microsoft (2023) Machine Learning Documentation. Available at: <https://learn.microsoft.com>.

7. Nhật ký tìm kiếm học thuật bằng toán tử nâng cao

Các chuỗi tìm kiếm được điều chỉnh từ rộng đến hẹp. Dấu ngoặc kép giữ nguyên cụm từ, AND kết hợp khái niệm, OR mở rộng từ đồng nghĩa, dấu trừ loại kết quả không phù hợp, còn site: và filetype: giới hạn miền hoặc định dạng.

Mục đích	Chuỗi tìm kiếm đã dùng	Kết quả tiêu biểu
Tìm tổng quan	"customer churn prediction" AND (classification OR "machine learning") AND (CRM OR telecom)	Verbeke et al. (2012); các nghiên cứu so sánh mô hình phân lớp
Tìm nghiên cứu nền tảng CRM	"data mining" AND "customer relationship management" AND classification	Ngai, Xiu & Chau (2009)
Tìm nghiên cứu gần đây	intitle:"customer churn prediction" AND ("feature selection" OR SVM) after:2020	Quek et al. (2023)
Ưu tiên bản toàn văn	"customer churn" AND classification filetype:pdf -marketing -advertisement	Thu hẹp sang bài báo hoặc bản thảo học thuật
Kiểm tra nguồn chính thức	"customer churn prediction" site:sciencedirect.com OR site:ieeexplore.ieee.org	Đối chiếu tiêu đề, tác giả, năm và DOI

8. Bảng đánh giá nguồn tin

Nguồn	Liên quan	Uy tín	Phương pháp & khả năng kiểm chứng	Kết luận
Verbeke et al. (2012), EJOR, DOI: 10.1016/j.ejor.2011.09.031	Rất cao: trực tiếp về churn prediction	Tạp chí phản biện, nhà xuất bản Elsevier	So sánh nhiều kỹ thuật trên 11 bộ dữ liệu; có DOI	Nguồn chính
Ngai, Xiu & Chau (2009), Expert Systems with Applications, DOI: 10.1016/j.eswa.2008.02.021	Cao: nền tảng data mining trong CRM	Tạp chí phản biện	Tổng quan 900 bài, chọn 87 bài liên quan; quy trình nêu rõ	Nguồn nền tảng
Quek et al. (2023), JTDE, DOI: 10.18080/jtde.v11n3.777	Cao: chọn thuộc tính và SVM cho churn	Bài báo có tác giả, cơ quan và DOI	Có mô hình, dữ liệu và chỉ số đánh giá	Nguồn cập nhật
Website hãng công nghệ	Trung bình: hữu ích cho triển khai	Có chuyên môn nhưng có lợi ích thương mại	Thường thiếu phản biện học thuật hoặc mô tả dữ liệu đầy đủ	Chỉ dùng bổ trợ
NHẬN XÉT SAU ĐÁNH GIÁ				

Nguồn học thuật có DOI, mô tả phương pháp và dữ liệu rõ được ưu tiên làm căn cứ. Nguồn doanh nghiệp chỉ dùng để minh họa cách triển khai và phải được đối chiếu với nghiên cứu phản biện.

Liên kết kiểm tra: <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2011.09.031> | <https://doi.org/10.1016/j.eswa.2008.02.021> | <https://doi.org/10.18080/jtde.v11n3.777>

-